

Иммунитет и гистосовместимость

Автор статьи Зыбина А.М.

Благодаря наличию иммунной системы организм защищен от большинства болезнетворных организмов (вирусов, бактерий, грибов, простейших, гельминтов и т. д.) и токсических продуктов их жизнедеятельности. Таким образом, иммунитет направлен на защиту организма, поддержание его целостности и индивидуальности.

Иммунитет можно разделить на клеточный и гуморальный. Клеточный иммунитет обеспечивается лейкоцитами при прямом их контакте с патогеном (фагоцитоз, повреждение патогена и т. д.). Гуморальный иммунитет обеспечивают белковые факторы, вырабатываемые клетками. К ним относят антитела и систему комплемента.



Рис. 1. Виды иммунитета.

По функциям иммунитет делят на врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет включает особенности индивидуума или вида, которые обеспечивают защиту от патогенов. Для проникновения вирусов и бактерий в организм и в клетки, необходимо наличие специальных белков на мембране. Такие белки чаще всего видоспецифичны, поэтому большинство болезней, от которых страдают животные, человеку не страшны. Даже внутри одного вида, существуют индивидуальные отличия белков, которые могут сделать часть популяции невосприимчивой к заболеванию.

Приобретенный активный иммунитет возникает при контакте с патогеном и последующей выработке антител. Он может произойти естественным путем (болезнь) искусственным (вакцина). В любом случае остаются клетки памяти и повторный контакт с патогеном уже не будет вызывать болезнь. Также антитела можно получить пассивно: с молоком матери или в виде сыворотки.

Они защищают организм до тех пор, пока циркулируют в крови. Клетки памяти при этом не сохраняются и при повторном контакте с патогеном возможно заражение.

Иммунитет обеспечивают белые кровяные тельца – лейкоциты. Все они образуются в красном костном мозге. Лейкоциты принято делить на гранулоциты и агранулоциты.

К гранулоцитам относят нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Все они содержат большое количество гранул в цитоплазме, в которых запасены вещества, необходимые для борьбы с патогенами. Название гранулоцитов связано с красителями, которыми окрашиваются гранулы (гематоксилин – основной, эозин - кислый). Кроме того, они способны к фагоцитозу небольших частиц.

Нейтрофилы (рис. 2 а, г) составляют 93-96% всех лейкоцитов крови. Они имеют сегментированное (3-5 сегмента) ядро и окрашиваются и гематоксилином, и эозином. Они способны как к фагоцитозу небольших частиц, так и к образованию активных форм кислорода. Нейтрофилы могут жить и бороться с патогенами даже в анаэробных условиях. Они локализуются в крови и очагах воспаления, участвуют в образовании гноя. Эффективны против грибка, бактерий и протистов.

Эозинофилы (рис. 2 б, д) имеют сегментированное ядро (2 сегмента) и окрашиваются эозином. Они обеспечивают противогельминтный иммунитет (выделяют токсичные вещества и активные формы кислорода из гранул рядом с паразитом). Также они эффективно защищают организм от простейших. Способны к рециркуляции, то есть возвращению в кровь из тканей.

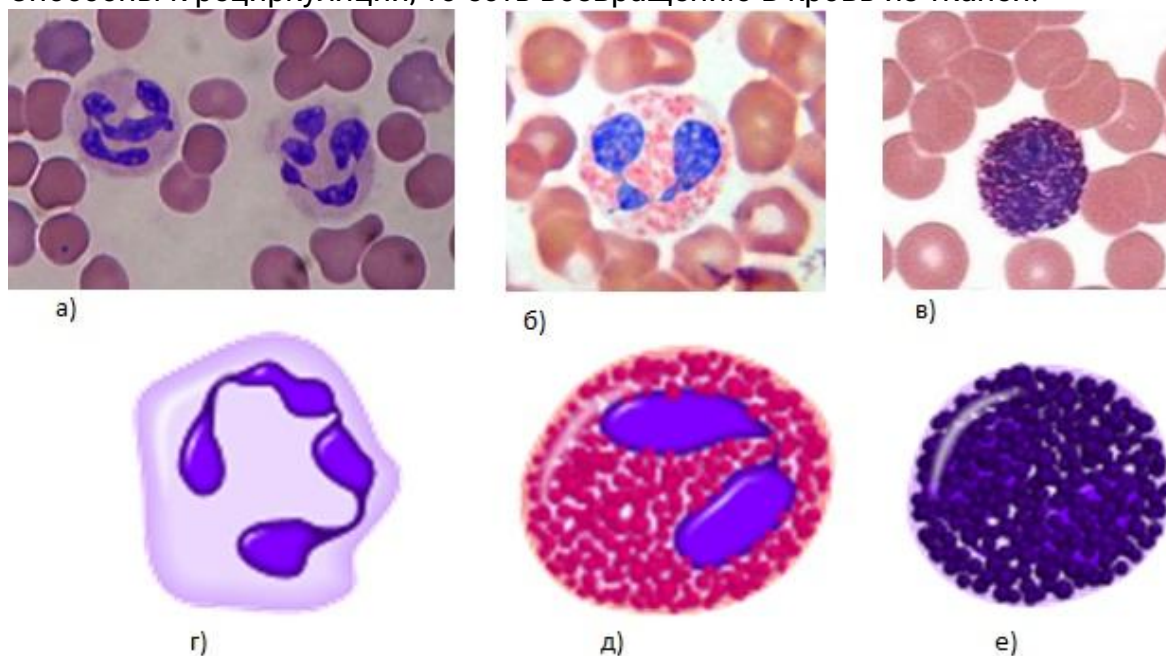


Рис. 2. Фотографии (а-в) и схематичное строение (г-е) нейтрофила (а, г), эозинофила (б, д) и базофила (в, е).

Базофилы (рис. 2 в, е) составляют 0,5-1% лейкоцитов крови. Они имеют S-образное ядро и их цитоплазма плотно набита гранулами, которые

окрашиваются гематоксилином и содержат много гепарина и гистамина. Базофилы способны встраивать в мембрану IgE, благодаря этому специфически связываться и атаковать патоген. Все эти признаки характерны и для тучных клеток, из-за чего ранее базофилы считались их предшественниками. Однако, в настоящее время установлено, что тучные клетки имеют иное происхождение. Базофилы участвуют в реализации противогельминтного ответа. Они выделяют медиаторы воспаления и увеличивают проницаемость сосудов, что дополнительно привлекает другие иммунные клетки. Участвуют в аллергических реакциях немедленного типа. Агранулоциты делятся на моноциты и лимфоциты.

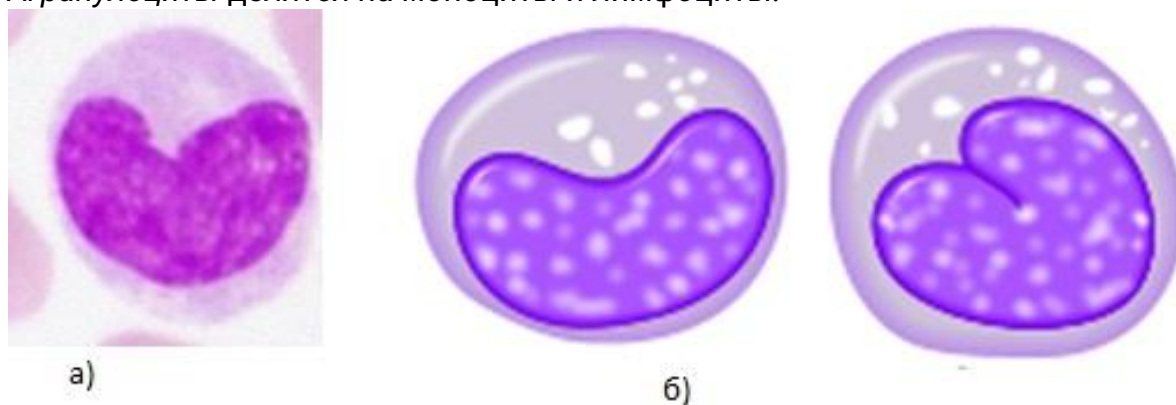


Рис. 3. Фотография (а) и схематичное строение (б) моноцитов.

Моноциты (рис. 3) самые активные лейкоциты крови. Имеют клетку с крупным бобовидным ядром. Переходя в ткани, превращаются в макрофагов - профессиональных фагоцитов. Макрофаги способны поглощать даже очень крупные частицы. Мембрана этих клеток содержит Toll-подобные рецепторы, позволяющие распознавать и уничтожать консервативные структуры мембраны и клеточной стенки микроорганизмов. Если же макрофаги не способны поглотить чужеродную частицу, они облепляют ее со всех сторон и сливаются, изолируя частицу от организма. Макрофаги поглощают не только патогены, но и остатки мертвых клеток организма. Кроме того, они являются антиген-презентирующими клетками.

Лимфоциты имеют разнообразные функции. Выделяют Т- и В-лимфоциты. Оба типа лимфоцитов образуются в красном костном мозге. Однако, их созревание проходит в разных местах: Т-лимфоцитов в тимусе, В-лимфоцитов – в красном костном мозге. Т-лимфоциты подразделяют на Т-киллеров, Т-хелперов. Также к лимфоцитам относят *натуральных (естественных) киллеров*. Как и все иммунные клетки, они образуются в красном костном мозге, однако, место их созревания до сих пор находится под вопросом. Созревание лимфоцитов проходит в детском возрасте, после чего все лимфоциты преимущественно локализуются в лимфатических узлах и в селезенке.

В-лимфоциты обеспечивают гуморальный приобретенный иммунитет и являются источником антител нашего организма. Антитела (иммуноглобулины, Ig) — белковые соединения плазмы крови (γ-глобулины), образующиеся в ответ на введение в организм человека бактерий, вирусов, белковых токсинов и других антигенов. Связываясь

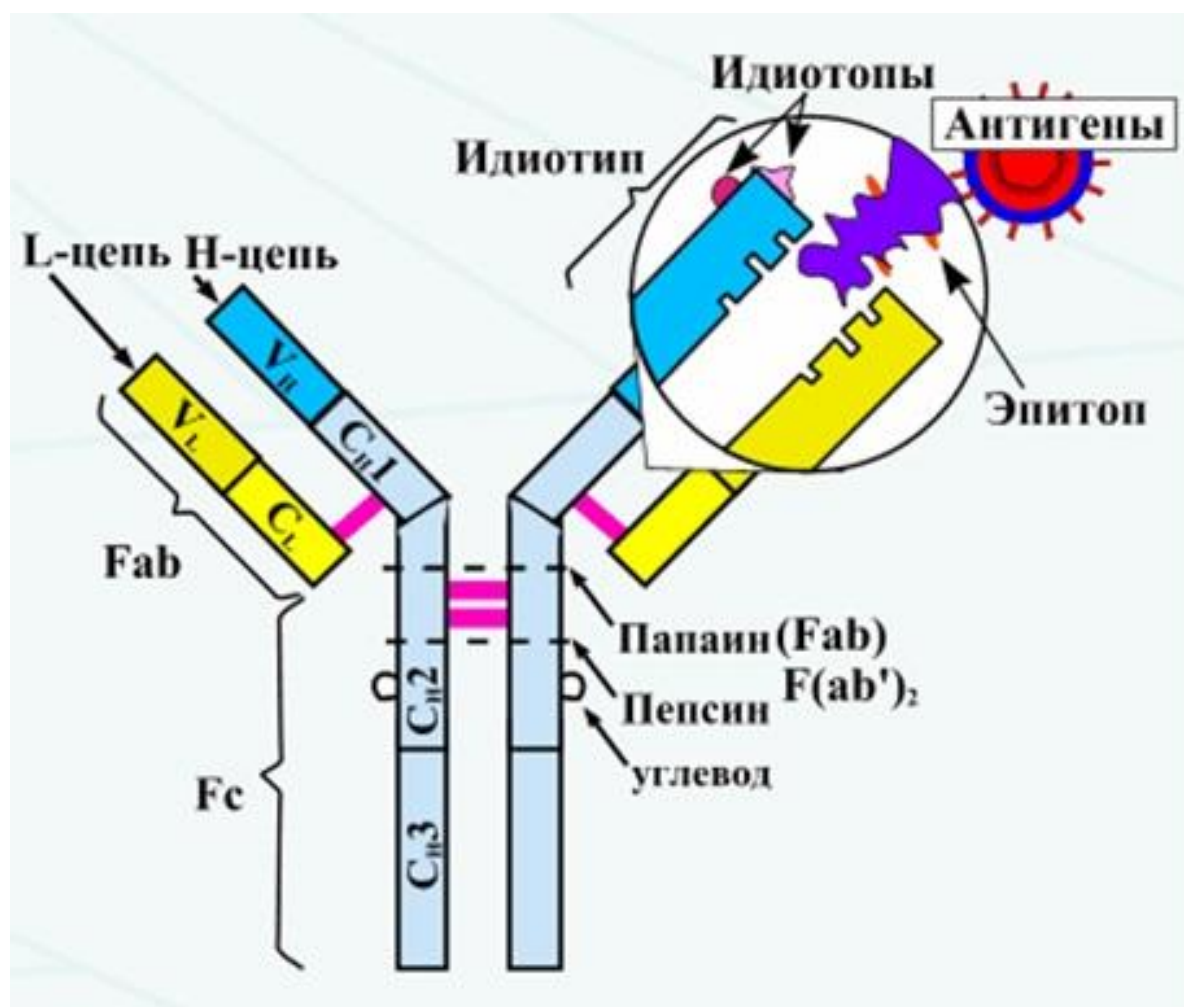
активными участками (центрами) с бактериями или вирусами, антитела препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества. Кроме того, антитела являются своеобразной «меткой» для иммунных клеток о том, что частицу, к которой они присоединились, необходимо поглотить. При этом антитела распознают только чужеродные организму макромолекулы.

Антитела состоят из двух идентичных тяжёлых цепей (H-цепи) и из двух идентичных лёгких цепей (L-цепей) (рис. 4а). К тяжёлым цепям ковалентно присоединены олигосахариды. Каждая цепь имеет конститутивные (Fc) и вариабельные (Fab) фрагменты.

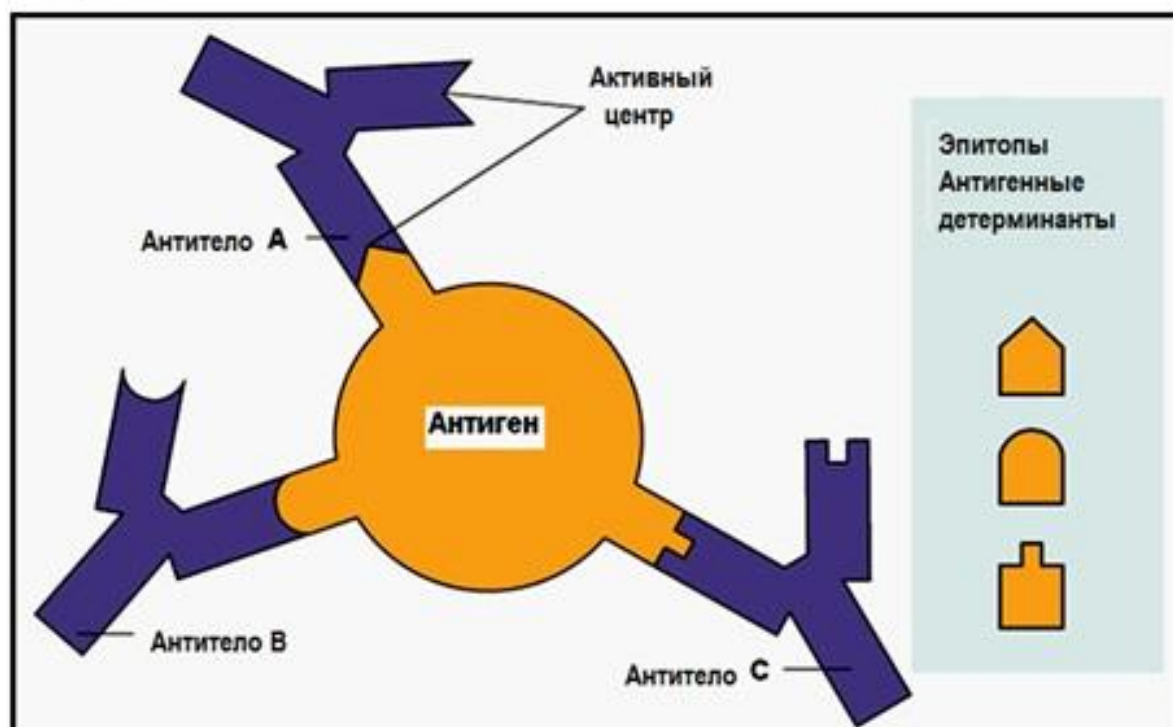
Конститутивный фрагмент консервативен и необходим для взаимодействия антитела с иммунными клетками. Базофилы и тучные клетки встраивают готовые антитела в мембрану и используют их как рецептор, что позволяет им быстро и бурно реагировать на патоген при его связывании мембранным антителом. В-лимфоциты встраивают в собственную мембрану антитела, той специфичности, которую производят сами. При связывании патогена с мембранным иммуноглобулином, становится возможна активация В-лимфоцита. При присоединении свободных (не встроенных в мембрану) антител к патогену, макрофаги и другие иммунные клетки могут провзаимодействовать с конститутивным фрагментом антитела. Это послужит сигналом к уничтожению помеченной молекулы или организма.

Вариабельный фрагмент антитела индивидуален для каждого В-лимфоцита. Именно этот участок (*идиотоп*) связывается с патогеном. Причем антитела разных В-лимфоцитов могут присоединяться к различным участкам одного и того же патогена, антитела одного В-лимфоцита связывают всегда один участок (*эпитоп*) (рис. 4 б). Благодаря вариабельности этих фрагментов, в организме одного человека может существовать до 10^8 вариантов антител.

Поскольку образование Fab фрагмента носит случайный характер у каждого В-лимфоцита, в период созревания в красном костном мозге они проходят селекцию. Как уже упоминалось ранее, эти клетки встраивают иммуноглобулины в мембрану и используют как рецептор. В-клетки, иммуноглобулиновые рецепторы которых способны взаимодействовать с собственными антигенами, либо погибают в результате апоптоза, либо приходят в состояние ареактивности (анергии). Таким образом, сохраняют активность только клетки, которые не реагируют на собственные антигены.



а)



б)

Рис. 4. Строение антитела (а) и его связывание с различными эпитопами антигена (б).

Тем не менее для активации зрелого В-лимфоцита одного контакта (связывание с рецептором) с патогеном недостаточно. Должна произойти презентация антигена.

Презентацию антигена осуществляют специальные *антиген-презентирующие клетки (АПК)*, к которым относятся макрофаги и дендритные клетки (рис. 5), при этом В-лимфоцит должен получить сигнал к активации от Т-хелпера. Взаимодействие клеток происходит через ряд мембранных белков. Помимо иммуноглобулина, в нем участвуют главный комплекс гистосовместимости, Т-клеточный рецептор и ряд корецепторов.

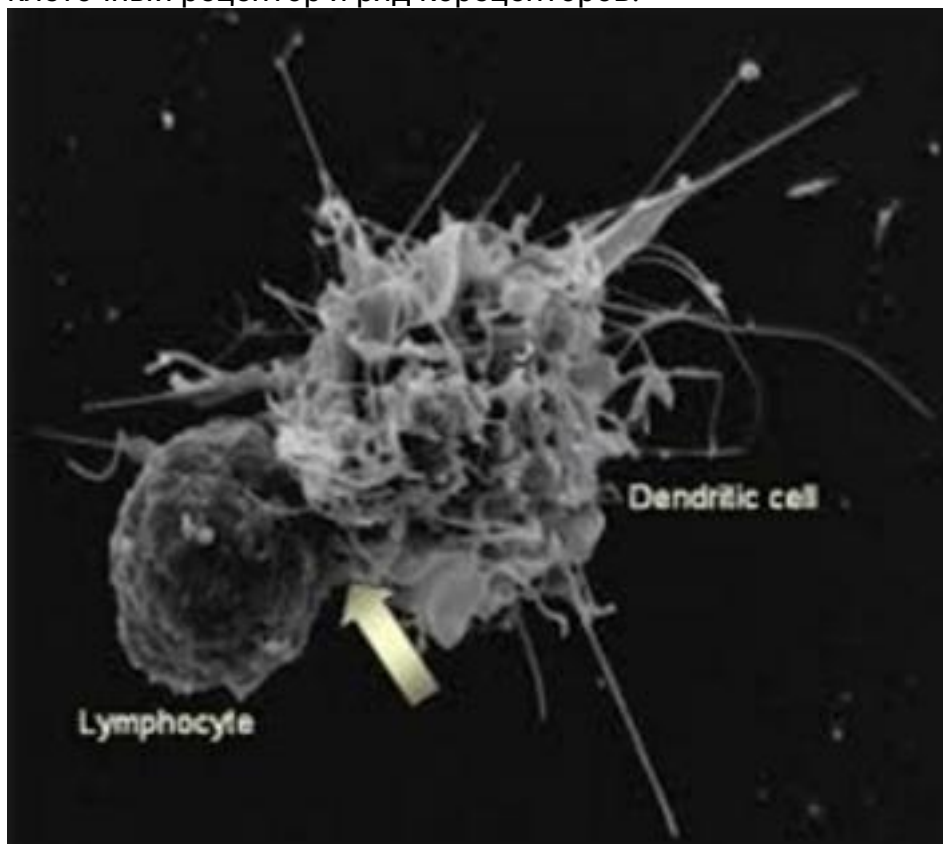


Рис. 5. Взаимодействие между антиген-презентирующей (дендритной) клеткой и лимфоцитом.

Все клетки организма имеют на поверхности специальные гликопротеины – *главный комплекс гистосовместимости (ГКГ, major histocompatibility complex, MHC, HLA)*. Этот гликопротеин существует в двух вариантах. ГКГ II имеют АПК и В-лимфоциты, ГКГ I – все остальные, в том числе и соматические, клетки. Этот комплекс индивидуален и насчитывает примерно 2000 аллельных генов. Внутри каждой клетки происходит постоянное обновление белков и других полимеров. Старые молекулы разрушаются и их фрагменты «выкладываются» на поверхность ГКГ. Иммунные клетки в процессе созревания «учатся» распознавать свой ГКГ и белки, которые на нем находятся. Таким образом, ГКГ

являются «паспортом» клетки и показывают не только ее принадлежность данному организму, но и что происходит внутри клетки.

Т-лимфоциты обнаруживают патоген с помощью своих Т-клеточных рецепторов (ТКР, *T-cell receptor*, *TCR*). Это мембранный белок, ответственный за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (рис. 6). Этот рецептор, как и антитела, имеет конститутивный и варибельный участки. Конститутивным участком он связан с мембраной Т-лимфоцитов, варибельный участок необходим для распознавания ГКГ, антигена, и он индивидуален для каждого Т-лимфоцита.

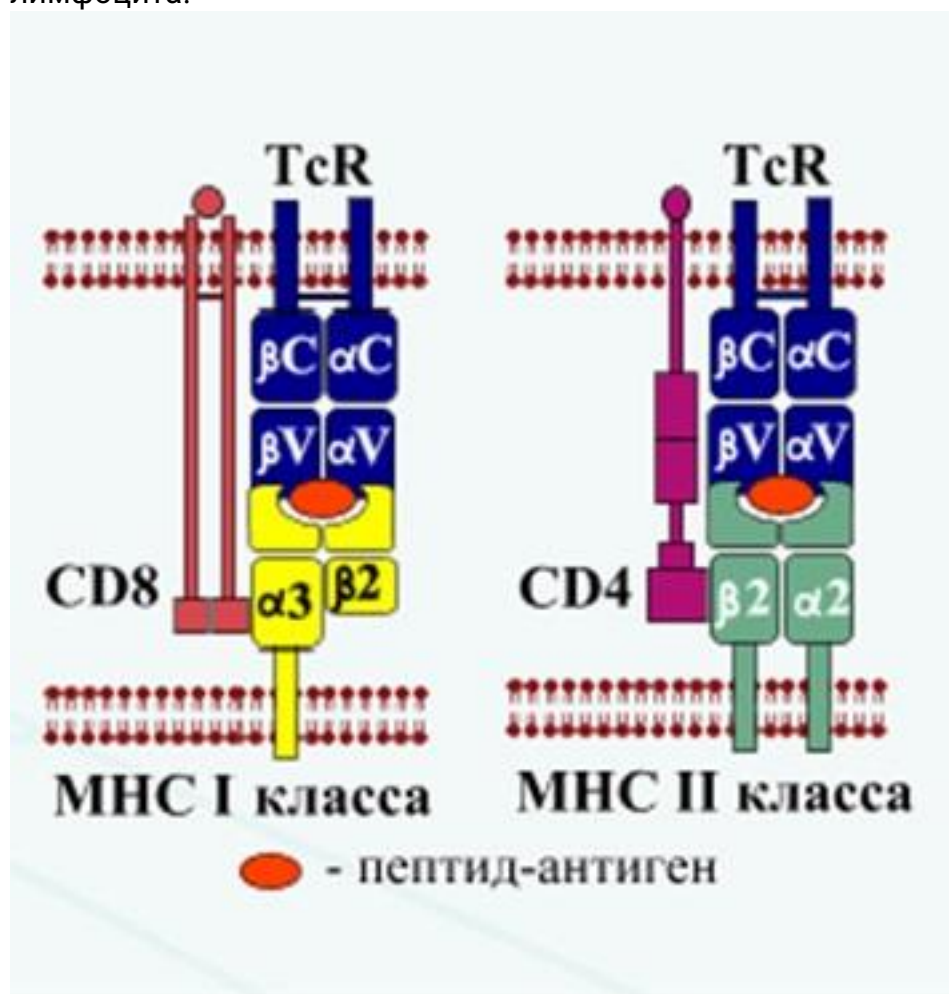


Рис. 6. Взаимодействие Т-клеточного рецептора и главного комплекса гистосовместимости.

Для нормальной работы Т-лимфоцитов, при созревании в тимусе они проходят сложный двухэтапный отбор. На первом этапе выживают только те Т-лимфоциты, которые остаются способны связываться с ГКГ варибельным участком ТКР (положительный отбор). На втором – уничтожаются Т-лимфоциты, которые активируются в ответ на собственные антигены, «выложенные» на ГКГ. Параллельно с этим, идет дифференцировка на Т-киллеры и Т-хелперы. Т-киллеры должны взаимодействовать с ГКГ I, в качестве корецептора такого взаимодействия выступает мембранный белок

CD4, он и является маркером Т-киллеров. Т-хелперы должны связываться с ГКГ II, в качестве корецептора и маркера выступает белок CD8.

Если отбор Т- и В-лимфоцитов прошел недостаточно строго, и остались клетки, реагирующие на собственные антигены организма, то иммунитет может начать атаковать собственные клетки, что приведет к возникновению *аутоиммунных заболеваний*.

Презентация антигена В-лимфоцитам – это сложный процесс, в котором принимают участие Т-хелперы и АПК. В-лимфоцит, не взаимодействовавший со своим антигеном называется *наивным*. Если антиген взаимодействует с мембранным антителом В-лимфоцита, то происходит интернализация антитела с антигеном, антиген разрушается на фрагменты, и они выкладываются на ГКГ II. В это время, макрофаг или дендритная клетка также должны захватить антиген. Они его переваривают и выкладывают на ГКГ II. Т-хелпер должен провзаимодействовать с ГКГ II на поверхности АПК, после чего происходит его активация. Только после этого, Т-лимфоцит может провзаимодействовать с ГКГ II на поверхности В-лимфоцита, который активируется и превращается в *плазматическую клетку*. Плазматическая клетка пролиферирует и создает клонов, которые синтезируют антитела той же специфичности, что и исходный лимфоцит. Таким образом, происходит усиление иммунного ответа. Стоит отметить, что один патоген имеет много эпитопов, вследствие чего активируется множество В-лимфоцитов с различной специфичностью. Часть В-лимфоцитов, после контакта с патогеном, превращается в *клетки памяти*, которые сохраняются после болезни, и их активация происходит гораздо быстрее при повторном контакте с антигеном.

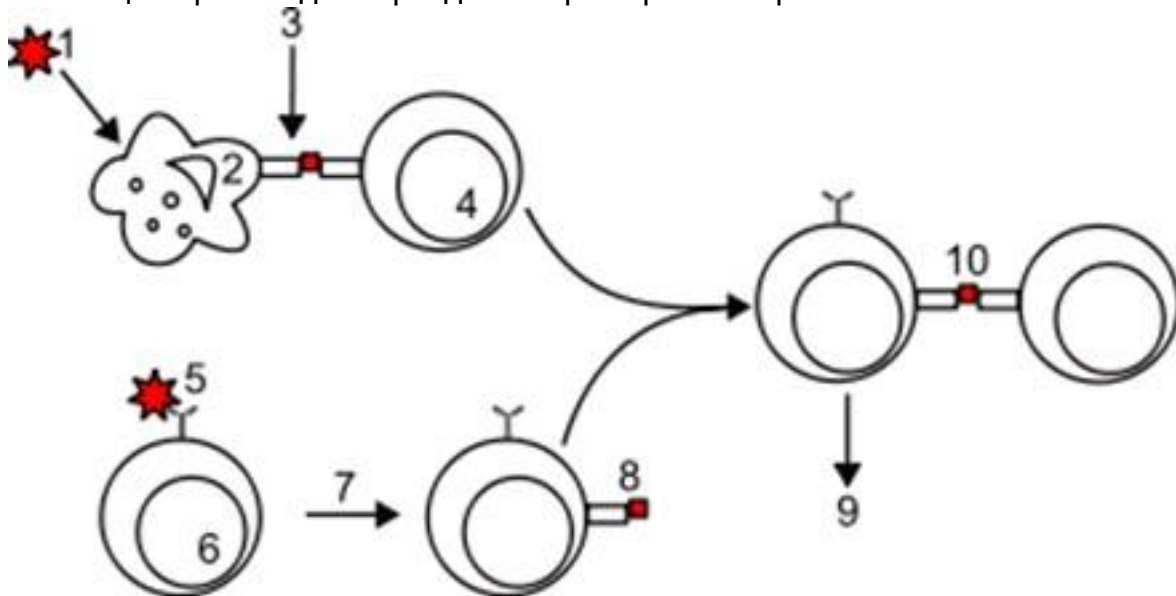


Рис. 7. Презентация антигена. Сверху: чужеродный антиген (1) захватывает и поглощает антиген-презентирующая клетка (2), которая его расщепляет и частично экспонирует на своей поверхности в комплексе с молекулами ГКГ II (3). Внизу весь чужеродный антиген связывается поверхностными антителами (5) В-лимфоцита (6), также поглощается и процессируется им (7), после чего часть чужеродной молекулы презентуются в комплексе с молекулами ГКГ II (8). После контакта (10) с Т-лимфоцитом (хелпером, 4), уже активированным

антиген-презентирующей клеткой (2), В-лимфоцит начинает секретировать антитела в кровь (9).

Т-киллеры отвечают за клеточный иммунитет. Они играют важную роль в защите организма против вирусов и опухолей. Т-киллеры взаимодействуют с ГКГ I всех клеток и уничтожают клетку в случаях обнаружения чужого ГКГ или фрагмента чужого антигена на ГКГ. Таким образом, они уничтожают раковые клетки и внутриклеточных паразитов. Т-киллеры играют важную роль при *трансплантации органов*, ведь именно эти клетки атакуют чужеродные ткани пересаженного органа. Поэтому при трансплантации стараются подобрать донора органов, клетки которых имеют максимально похожий ГКГ на ГКГ пациента.

Т-киллеры взаимодействуют с клеткой через ГКГ, и, если он отсутствует, то клетка остается невидимой для этой системы. Поэтому, клетки без ГКГ уничтожаются *натуральными киллерами*. Таким образом, они обеспечивают противоопухолевую защиту.

Помимо лимфоцитов, в плазме крови присутствуют белки, способные распознавать клеточную стенку бактерий и самособираться в пору, вследствие чего нарушается ионный баланс клетки, и она погибает. Такие белки относятся к *системе комплемента*. Они синтезируются печенью и относятся к группе глобулинов.

Наличие на поверхности антигена антител или белков системы комплемента является сигналом для макрофагов к фагоцитозу чужеродной частицы.

Проявления иммунитета разнообразны и включает множество клеток и белков. Она обеспечивает эффективную защиту организма от различного рода заражений. Однако, приобретенный иммунитет – это эволюционно новая система, которая присутствует только у позвоночных. Именно поэтому нередко случаи некорректной работы иммунитета, что может привести к различным патологиям, например, аллергиям, опухолям и аутоиммунным заболеваниям.

-
-
-
-
-
-
-
-